SIMPLE WORD CLOCK · AUSGABE 1

Notizen

Hier können Sie eigene Hinweise zur Uhr, zum Aufstellort oder zur Bedienung festhalten.

Eigene Notizen

Geräteangaben

Aufstellort / Raum:

Datum der Inbetriebnahme:

> **Dokumenthinweis**
>
> Diese Anleitung beschreibt die Simple Word Clock (Swabian Edition) anhand des Projektstands. Änderungen an Hardware oder Firmware können die Funktionen beeinflussen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

WORTUHR · SWABIAN EDITION

Simple Word Clock

Wort für Wort die Uhrzeit.
Kurzanleitung für Inbetriebnahme, Einstellung und Pflege.



SICHER · EINFACH · ZUVERLÄSSIG

01 · SICHERHEIT

Sicher arbeiten

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie diese Anleitung auf.

> ⚠ **WARNUNG · Elektrische Sicherheit**
>
> Nur mit der für das Gerät vorgesehenen Kleinspannung betreiben. Ein geeignetes, geprüftes Netzteil mit passender Ausgangsspannung und ausreichender Leistung verwenden. Niemals direkt an das Stromnetz anschließen.

- **Vor jedem Gebrauch:** Gehäuse, Kabel und Stecker auf sichtbare Schäden prüfen. Beschädigte Geräte nicht verwenden.
- **Vor dem Öffnen, Reinigen oder Ändern der Verdrahtung:** Netzteil vom Stromnetz trennen und die Geräteversorgung vollständig abstecken.
- **Feuchtigkeit:** Gerät und Netzteil trocken halten. Nur in Innenräumen verwenden; vor Wasser, Spritzern und Kondensation schützen.
- **Wärme und Brandgefahr:** Lüftungsöffnungen freihalten. Gerät und LED-Beleuchtung nicht abdecken oder in der Nähe leicht entzündlicher Materialien betreiben.
- **Netzteil:** Ein Netzteil nicht öffnen. Netzspannungsführende Teile dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal geprüft oder repariert werden.
- **Kinder und Batterien:** Kleinteile und eingesetzte Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Eine verschluckte Knopfzelle erfordert sofort medizinische Hilfe.

> ⚠ **Bei Rauch, ungewöhnlichem Geruch oder starker Erwärmung**
>
> Gerät sofort außer Betrieb nehmen und die Stromversorgung trennen, sofern dies gefahrlos möglich ist. Nicht erneut einschalten. Gerät vor weiterer Nutzung von einer fachkundigen Person prüfen lassen.

Änderungen an Netzteil, Sicherung oder interner Verdrahtung nur von fachkundigen Personen durchführen lassen.

06 · PFLEGE UND TECHNISCHE DATEN

Pflege, Daten & Notizen

Reinigung

1. Netzteil von der Steckdose trennen und Gerät ausschalten, indem die Versorgung getrennt wird.
2. Gehäuse mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
3. Keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Flüssigkeit in Öffnungen und Sensorbereiche bringen.
4. Vor dem erneuten Anschließen vollständig trocknen lassen.

Wartung

Die Uhr benötigt im normalen Betrieb keine regelmäßige Wartung. Prüfen Sie gelegentlich Kabel, Stecker und Gehäuse auf Schäden. Wenn die Uhr nach einem Stromausfall die Zeit verliert, lassen Sie die Pufferbatterie der Echtzeituhr prüfen und gegebenenfalls ersetzen.

Technische Übersicht

Versorgung: 5 V DC | **Anzeige: LED-Wortmatrix** | **LEDs: 104** | **Sensor: Umgebungslicht** | **Zeit: Echtzeituhr**

Steuerung: Mikrocontroller | **Service: serielle USB-Konsole**

Die Stromaufnahme hängt von LED-Anzahl, Helligkeit und Anzeigeinhalt ab. Sie ist nicht als fester Wert angegeben; das Netzteil muss passend zur konkreten Ausführung gewählt werden.

Entsorgung

Elektronik und Batterien nicht über den Hausmüll entsorgen. Bitte bei einer geeigneten Sammelstelle abgeben und örtliche Vorschriften beachten.

> **Weiterführende Hilfe**
>
> Projekt und aktuelle Informationen: github.com/AssFactory/SimpleWordClock

Dokument: Bedienungsanleitung · Ausgabe 1 · Oktober 2026

05 · FUNKTIONEN PRÜFEN

Sensor & Anzeige testen

Umgebungshelligkeit abfragen

`ambiente get`
Gibt die zuletzt gemessene Beleuchtungsstärke in Lux aus.

Der Sensor erfasst die Helligkeit automatisch etwa alle fünf Sekunden. Die Anzeige passt ihre Helligkeit daran an: bei weniger als etwa 100 lx auf den unteren, bei mehr als etwa 3000 lx auf den oberen eingestellten Wert. Dazwischen wird stufenlos angepasst. Eine zusätzliche Begrenzung schützt die LED-Stromaufnahme.

LED-Test starten

`display test`
Schaltet die einzelnen LEDs kurz nacheinander ein.

Der Test dauert einige Zeit. Danach wird die normale Uhranzeige wiederhergestellt. Während des Tests wird die Uhrzeit weitergeführt.

Wort-Test starten

`display words`
Zeigt die Wörter des Zifferblatts einzeln an.

Nach dem Test kehrt die Anzeige zur aktuellen Uhrzeit zurück.

> **Hinweis:** Der Helligkeitswert wird von der laufenden Messung aktualisiert. Direkt nach dem Einschalten kann die Abfrage noch den Startwert anzeigen; warten Sie in diesem Fall einige Sekunden und fragen Sie erneut ab.

Die Testbefehle sind für die Funktionskontrolle gedacht und verändern keine dauerhaften Einstellungen.

02 · ÜBERBLICK & INBETRIEBNAHME

Ihre Wortuhr

Die Simple Word Clock zeigt die Uhrzeit mit beleuchteten Wörtern in schwäbischer Ausdrucksweise an. Ein Helligkeitssensor passt die Anzeige automatisch an das Umgebungslicht an.

Bedienelemente und Baugruppen

- **LED-Wortmatrix:** zeigt die Uhrzeit in Worten.
- **Umgebungslichtsensor:** misst die Helligkeit am Aufstellort.
- **Echtzeituhr:** hält Datum und Uhrzeit; eine eingesetzte Pufferbatterie kann den Zeiterhalt bei getrennter Versorgung unterstützen.
- **USB-Anschluss:** Verbindung zum Computer für Servicebefehle über eine serielle Konsole.
- **5-V-Versorgung:** versorgt Elektronik und LED-Streifen.

Erste Inbetriebnahme

1. Uhr standsicher und trocken aufstellen. Sensoröffnung nicht verdecken.
2. Prüfen, dass Netzteil und Verkabelung unbeschädigt sind und zur 5-V-Ausführung passen.
3. USB-Datenkabel und die vorgesehene 5-V-Versorgung anschließen. Für Shell-Befehle muss der Computer einen seriellen USB-Port erkennen.
4. Nach dem Start die Uhrzeit prüfen und bei Bedarf einstellen (siehe nächste Seite).

> **Wichtig:** Die USB-Verbindung dient der Wartung und ersetzt nicht die separate 5-V-Versorgung des LED-Streifens.

Je nach Aufbau können USB und externe Versorgung unterschiedlich ausgeführt sein. Verwenden Sie nur die Anschlüsse und Spannungen, die für Ihr Gerät vorgesehen sind.

03 · UHRZEIT EINSTELLEN

Datum und Uhrzeit setzen

Datum und Uhrzeit werden über die serielle USB-Konsole eingestellt. Die ausführliche Verbindungseinrichtung ist auf der folgenden Seite beschrieben.

1. Gerät per USB-Datenkabel mit dem Computer verbinden.
2. Seriellen USB-Port des Geräts im Terminal öffnen. Falls mehrere Ports angezeigt werden, den beim Anstecken neu hinzugekommenen auswählen.
3. Mit dem folgenden Befehl die aktuelle Zeit auslesen:

```
time get
```
Beispielausgabe: 2026-10-28 07:51

Zum Einstellen Datum und Uhrzeit im Format Jahr-Monat-Tag und Stunde:Minute eingeben:

```
time set 2026-10-28 07:51
```

Ersetzen Sie das Beispiel durch das aktuelle Datum und die aktuelle Ortszeit. Jahr: 2000 bis 2099; Stunde: 00 bis 23; Minute: 00 bis 59. Die Sekunden werden beim Setzen auf 00 gestellt.

Beispiel: 28. Oktober 2026, 07:51 Uhr

```
time set 2026-10-28 07:51
```

Mit **time get** anschließend kontrollieren, ob die Uhrzeit übernommen wurde. Die Zeit läuft danach selbstständig weiter.

Uhr verliert die Zeit? Falls das Gerät eine Pufferbatterie verwendet, prüfen Sie, ob diese richtig eingesetzt und noch funktionsfähig ist. Beachten Sie die Kennzeichnung am Gerät.

04 · SHELL-BEFEHLE

Serielle Konsole verbinden

Über die USB-Konsole können Sie Datum und Uhrzeit einstellen und Servicebefehle eingeben. Die Uhr muss zusätzlich über ihre vorgesehene 5-V-Versorgung betrieben werden; USB dient der Datenverbindung.

1. **Gerät versorgen:** Die vorgesehene 5-V-Versorgung anschließen. USB dient der Konsole und ersetzt nicht die separate Versorgung der LED-Anzeige.
2. **Datenkabel anschließen:** Uhr mit einem USB-Datenkabel am Computer verbinden. Ein reines Ladekabel funktioniert nicht.
3. **Port ermitteln (Windows):** Geräte-Manager öffnen und „Anschlüsse (COM & LPT)“ ansehen. USB-Kabel kurz abziehen und wieder einstecken. Der neu erscheinende COM-Port, zum Beispiel COM4, gehört zur Uhr.
4. **Terminal verbinden:** In PuTTY oder Tera Term „Serial“ auswählen, den COM-Port eintragen und die Verbindung öffnen. Falls Einstellungen abgefragt werden: 115200 Baud, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit (8-N-1), keine Flusssteuerung.
5. **Shell starten:** Einmal Enter drücken. Es erscheint der Prompt `uart:~$`. Befehl eingeben, erneut Enter drücken und die Rückmeldung im Terminal lesen. Vor dem Abziehen des USB-Kabels die Verbindung schließen.

Auf macOS und Linux erscheint der Port meist als `/dev/ttyACM…` oder `/dev/ttyUSB…`. Es handelt sich um eine USB-Konsole; eine separate UART-Verkabelung ist nicht erforderlich.

Keine Eingabeaufforderung? Prüfen, ob ein USB-Datenkabel verwendet wird und der neu hinzugekommene COM-Port ausgewählt ist. Terminalverbindung schließen, neu öffnen und Enter drücken. Nach einem Neustart die Konsole erneut verbinden.

Bootloader-Modus

```
bootsel
```
Gerät in den Bootloader-Modus neu starten.

ACHTUNG · Bootloader

`bootsel` unterbricht den Uhrenbetrieb. Nur verwenden, wenn das Gerät anschließend über USB gewartet oder neu bespielt werden soll.